

物理实验预习报告

实验名称: 动态法测量材料杨氏模量

指导教师: 张贯乔

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 11 月 3 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 实验通过动态法中的弯曲共振法测量材料杨氏模量，核心现象是金属棒受激后产生共振，示波器可观测到共振时信号峰峰值最大。

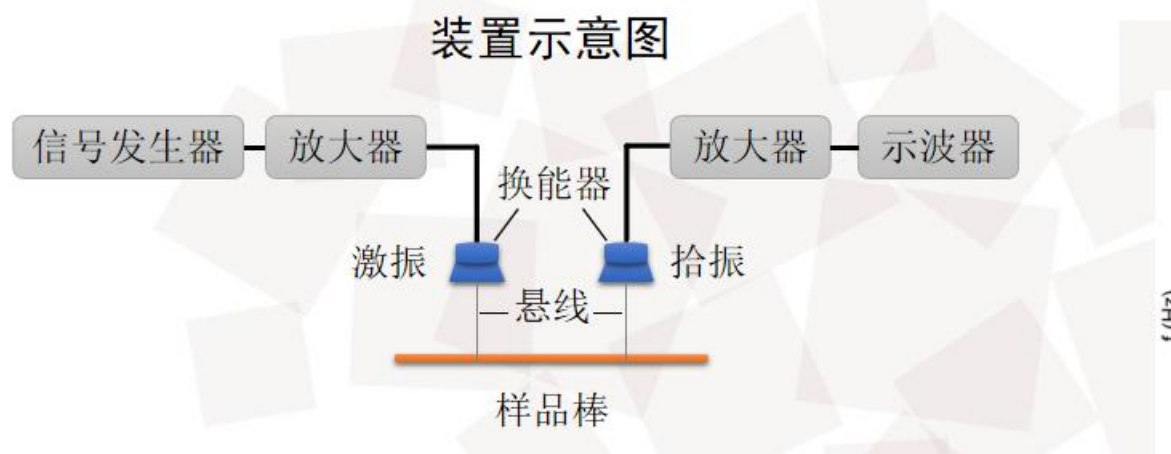
- 实验原理：

- ✧ 弹性形变：可逆形变，撤销外力，形变完全恢复

- ✧ 塑性形变：不可逆形变，撤销外力，形变有残余

- ✧ 弹性形变范围内杨氏模量 $E = \frac{F \cdot L}{S \cdot \delta L}$ ，动态法中利用金属棒横振动共振特性，通过测量基频等参数计算 E。

- ✧ 测量模型（自由共振基频）： $E = 1.6067 f_1^2 \cdot \frac{L^3 m}{d^4}$



- ✧ 共振的表现：示波器信号峰峰值最大

- ✧ 自由共振基频：样品悬挂在 0.224L 和 0.776L 两波节点

- ✧ 波节定位、激振、拾振困难：对称连续取点，多项式拟合

- 实验方法：用米尺、螺旋测微器、分析天平分测铜棒长度 L、直径 d、质量 m；对称悬挂铜棒，调节换能器位置测不同点共振频率，经多项式拟合得基频 f1，

最终结合公式与不确定度分析得出结果。

2.实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 掌握杨氏模量定义及动态测量原理
- 学会金属棒参数精准测量与共振频率观测方法
- 理解多项式拟合对数据的改善作用
- 掌握实现实验结果计算与不确定度分析

3.实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 精准定位金属棒共振基频，减少激振、拾振过程中的误差
- 合理处理实验数据，通过拟合方法准确提取基频
- 规范完成不确定度的评定与计算

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制